

1 Visão Geral da Unidade Curricular

Esta unidade curricular tem como objetivo consolidar e evoluir projetos desenvolvidos anteriormente no curso, promovendo a integração multidisciplinar de conhecimentos técnicos, metodológicos e científicos.

Ao longo do semestre, os estudantes irão revisar criticamente seus projetos anteriores, realizar diagnóstico técnico, propor ajustes estruturais, planejar nova execução e implementar melhorias por meio de micro-experimentos controlados.

A disciplina será orientada por uma perspectiva prática, investigativa e profissional, incentivando organização, autonomia, pensamento crítico e responsabilidade técnica na condução de projetos de tecnologia.

Estrutura do Semestre

O semestre está organizado em 5 etapas estruturantes, distribuídas ao longo dos encontros:

1. Diagnóstico e Recuperação do Projeto

Revisão dos resultados anteriores, organização de repositórios, recuperação de datasets e análise crítica das limitações técnicas.

2. Plano de Ajustes e Replanejamento

Redefinição de objetivos, elaboração de cronograma atualizado, definição de métricas e metodologia de execução.

3. Execução Técnica e Implementação

Desenvolvimento de melhorias, refatoração de código, ajustes estruturais e consolidação da solução.

4. Micro-Experimentos e Validação

Planejamento e execução de 2 a 3 experimentos aplicados ao projeto, com coleta e análise de resultados.

5. Consolidação Científica e Apresentação Final

Produção de relatório técnico em formato de artigo científico utilizando $\text{\LaTeX}$, incluindo fundamentação teórica, trabalhos relacionados e apresentação dos resultados.

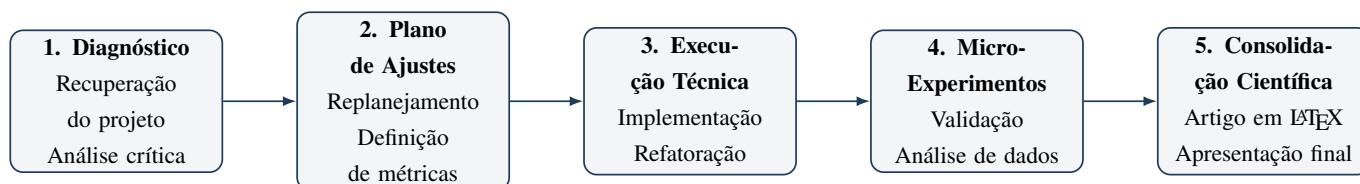


Figura 1: Pipeline estruturante do Projeto Integrador II.

Competências Desenvolvidas

Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de:

- Realizar análise crítica de projetos tecnológicos;
- Planejar e reorganizar projetos com base em diagnóstico técnico;
- Definir objetivos, métricas e cronogramas de execução;
- Executar melhorias técnicas estruturadas;
- Planejar e aplicar micro-experimentos com coleta de dados;
- Produzir documentação técnica estruturada em formato científico;
- Apresentar resultados técnicos de forma clara e fundamentada;
- Integrar conhecimentos multidisciplinares na solução de problemas reais.

Metodologia

A disciplina será conduzida por meio de aprendizagem baseada em projetos (Project-Based Learning), com foco na evolução e maturação de projetos previamente desenvolvidos.

Serão realizados ciclos estruturados de diagnóstico, planejamento, execução e validação experimental, acompanhados por checkpoints periódicos.

Os grupos deverão manter um caderno de notas do projeto para registro contínuo das decisões técnicas, dificuldades, tutoriais, ajustes e aprendizados.

A documentação final será elaborada em formato de artigo científico utilizando template em $\text{\LaTeX}$, incentivando a cultura de organização técnica e possível submissão a evento acadêmico.

Avaliação da Aprendizagem

A avaliação será processual, contínua e cumulativa, considerando a evolução técnica do projeto, a qualidade da documentação e o desempenho individual do estudante.

A nota final será composta por cinco componentes:

- **Diagnóstico do Projeto (15%)**
Organização dos materiais anteriores, análise crítica e definição clara do estágio atual do projeto.
- **Plano de Ajustes e Replanejamento (20%)**
Definição estruturada de objetivos, cronograma, métricas e metodologia de execução.
- **Execução Técnica (30%)**
Implementação funcional das melhorias propostas e evolução concreta do projeto.



- **Micro-Experimentos e Análise de Resultados (20%)**

Planejamento, execução e interpretação adequada dos experimentos realizados.

- **Artigo Final e Apresentação (15%)**

Produção do relatório técnico em formato científico e apresentação oral estruturada.

A avaliação prioriza a maturidade técnica do projeto, a coerência metodológica, a capacidade de análise crítica e a qualidade da documentação produzida.